ES-06 · Anwenden & Prüfungstraining Ester

Übungsblatt zur Nachbereitung — von Hand rechnen · Stufe B (Standard)

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

Im Lehrbuch: Kapitel 13 — Alkohole und organische Säuren, S. 166–169. Schlage nach, wenn du nicht weiterkommst.

Rechne jede Aufgabe schriftlich. Schreibe Ansatz, Rechnung und Ergebnis mit Einheit untereinander.

Kurz erklärt · Ein Prinzip, vier Anwendungen

Der gesamte Bereich beruht auf einer einzigen Reaktion — der Veresterung. Alles Weitere ist ihre Anwendung in verschiedenem Maßstab.
• Ein Alkohol und eine Säure: Es entsteht ein einzelnes Estermolekül — ein Aromastoff oder Lösungsmittel.
• Struktur: Die Gruppe R–COO–R' verbindet Säurerest und Alkoholrest. An dieser Estergruppe kann die Hydrolyse das Molekül wieder spalten.
• Glycerin mit drei OH-Gruppen und drei Fettsäuren: Es entsteht ein Fett.
Merke: Eine Reaktion, vier Maßstäbe: Aroma, Fett, Seife, Kunststoff.

Aufgabe 1

Berechne die molare Masse von Ethanol (C_2H_5OH).

Aufgabe 2

Welche Masse haben 0,5 mol Glycerin (M = 92 g/mol)?

Aufgabe 3

Welche Stoffmenge sind 92 g Glycerin (M = 92 g/mol)?

Aufgabe 4
Eine Probe von 500 g enthält 40 % Fett. Wie viel Gramm sind das?

Zum Schluss — schriftlich, ohne Rechnung
Erkläre einer Mitschülerin, die gefehlt hat, wie du bei Aufgabe 2 vorgegangen bist. Schreibe in ganzen Sätzen und ordne die Aufgabe dem Thema „Anwenden & Prüfungstraining Ester" zu.

Selbstkontrolle

In diesem Kasten stehen alle richtigen Lösungen — und ebenso viele falsche. Vergleiche erst, wenn du fertig gerechnet hast. Findest du dein Ergebnis nicht, rechne die Aufgabe noch einmal. Findest du es, prüfe trotzdem deinen Rechenweg: Die Hälfte der Zahlen hier ist falsch.

46 g 44 g/mol 200 g 300 g 0,01 g 46 g/mol 8 464 mol 1 mol

Rechenwege zum Vergleich (erst nach dem Rechnen ansehen)

1. M(C2H5OH) = 46 g/mol
2. m = 0,5 mol · 92 g/mol = 46 g
3. n = 92 g : 92 g/mol = 1 mol
4. 1 %% = 5 g -> 40 %% = 200 g